

LF-16 · Prüfungstraining Lineare Funktionen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gemischte Aufgaben zum Prüfungstraining. Schreibe bei jeder Aufgabe zuerst auf, was gesucht ist.

Aufgabe 1

Bestimme die Steigung der Geraden durch $(0|1)$ und $(2|-5)$.

Aufgabe 2

Berechne die Nullstelle von $y = 4x - 6$.

Aufgabe 3

Berechne den Schnittpunkt von $y = 5x - 3$ und $y = -1x + 39$. Gib x an.

Aufgabe 4

Löse: $5x + 9 = 34$

Aufgabe 5

Ein Tarif kostet 25 € plus 0,1 € je Einheit. Stelle die Gleichung auf und berechne die Kosten für 80 Einheiten.

Aufgabe 6

Eine Gerade geht durch A(2|4) und B(6|16). Stelle die Gleichung auf und berechne den y-Wert bei x = 6.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-9 330,00 € 15 1,5 50 33,00 € 5 70 -30 16 -3 7

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (-5 - 1) : 2 = -3$
2. $x = 6 : 4 = 1,5$
3. $x = 7, y = 32$
4. $5x = 25 \rightarrow x = 5$
5. $y = 25 + 0,1x$. Für $x = 80$: 33 €
6. $m = (16 - 4) : 4 = 3, b = -2$. Also $y = 3x - 2$ und $y(6) = 16$.